



Insper

Visão de Máquinas

PROJETO INTERMEDIÁRIO

(Descrição do projeto) (a regra é clara)

PROJ. INTERMEDIÁRIO

INSPEÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS





Indústria de celulose



Viveiro de mudas de eucalipto - Suzano

O setor brasileiro de florestas plantadas opera em escala industrial e depende diretamente da **qualidade das mudas** para sustentar produtividade, uniformidade dos talhões e previsibilidade ao longo de toda a cadeia da celulose.

No caso de eucalipto e pinheiros, pequenas variações no **vigor inicial**, no **porte** e na **conformação morfológica das mudas** podem se refletir em diferenças relevantes de sobrevivência em campo, taxa de crescimento e desempenho silvicultural após o plantio.

Por isso, nos viveiros clonais, a atividade de **classificação morfológica** tem papel estratégico.

Nesse cenário, esta aplicação de visão de máquinas surge como uma oportunidade concreta para **transformar um processo ainda fortemente dependente de avaliação manual em uma rotina mais objetiva, escalável e rastreável.**

PROJ. INTERMEDIÁRIO

Detalhamento do
projeto





Atributos a serem inspecionados:

- Comprimento total da planta.
- Diâmetro de coleto.
- Área foliar.
- Número de folhas.

Insper

Comprimento total





(medir 10linhas acima do vaso)

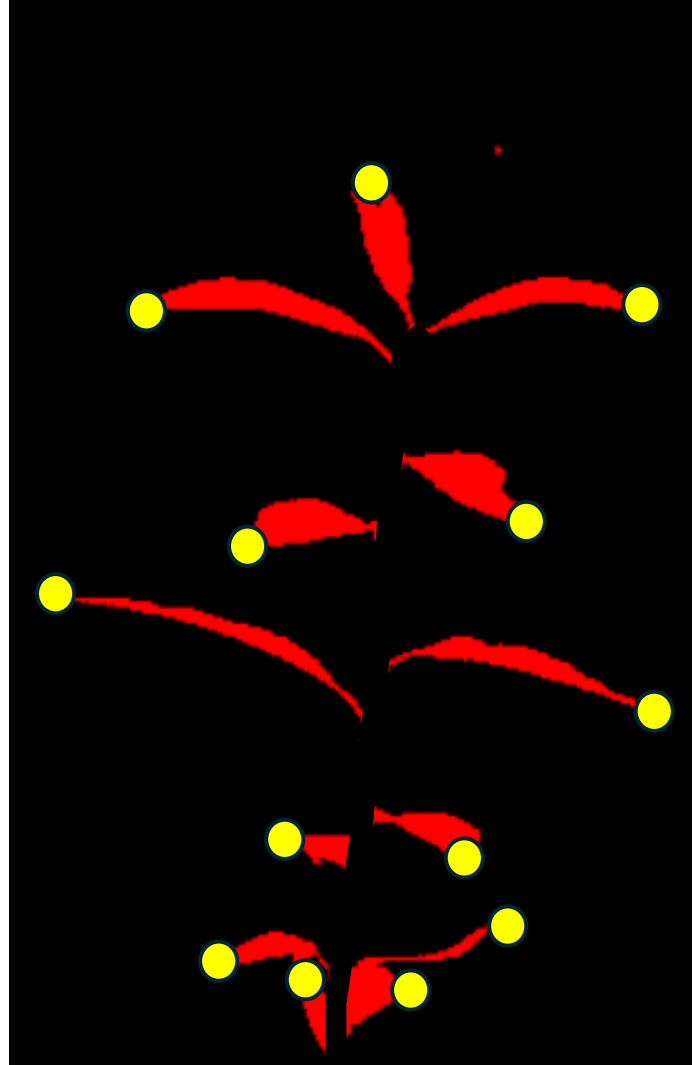
Insper

Área total foliar (médio)



Insper

Número de folhas (adv)





Eucalipto1.jpg



Eucalipto2.jpg



Eucalipto3.jpg



Eucalipto4.jpg



Eucalipto5.jpg



Eucalipto6.jpg



Eucalipto7.jpg



Eucalipto8.jpg



Eucalipto9.jpg



Eucalipto10.jpg

Dataset (pinheiro)

(adiciona nota ao rubric B ou A)



Pinheiro1.jpg



Pinheiro2.jpg



Pinheiro3.jpg



Pinheiro4.jpg



Pinheiro5.jpg



Pinheiro6.jpg



Validacao1_Eucalipto.jpg



Validacao2_Eucalipto.jpg



Validacao3_Eucalipto.jpg



Validacao4_Pinheiro.jpg



Validacao5_Pinheiro.jpg

PLUS (adiciona nota ao rubric B ou A)

PROJ. INTERMEDIÁRIO

Formato de saída do
programa



O seu programa deve gerar, como saída, uma arquivo CSV com o seguinte conteúdo:

Img	Altura Vert.	Compr Total	Diâmetro	Área	Nro Folhas
1	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
2	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
3	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
4	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
6	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
...					
10	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

PROJ. INTERMEDIÁRIO

Critérios de avaliação



Parâmetros de aprovação (rubric C)

Atingir todos os critérios da tabela abaixo:

Conceito	Descrição
Compr (básico)	65% das imagens com erro relativo < 2%
Compr (adv)	<i>este parâmetro não será avaliada para o rubric C</i>
Diâmetro	65% das imagens com erro relativo < 20%
Área Foliar	50% das imagens com erro relativo < 5%
Nro Folhas	50% das imagens com erro relativo < 10%

Erro relativo:

$\left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|$, sendo A_t é o valor de referência e F_t é o valor calculado pelo algoritmo

Obs: Para cálculo do erro relativo, considerar apenas as imagens de Eucalipto

Parâmetros de aprovação (rubric B)

Atingir todos os critérios do C e ainda 3 dos 5 critérios da tabela abaixo:

Conceito	Descrição
Compr (básico)	MAPE < 2%
Compr (adv)	MAPE < 5%
Diâmetro	MAPE < 20%
Área Foliar	MAPE < 5%
Nro Folhas	MAPE < 10%

MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio)

$$\text{MAPE} = 100 \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|$$

Obs: Para cálculo do MAPE, considerar apenas as imagens de Eucalipto

Parâmetros de aprovação (rubric A)

Atingir todos os critérios da tabela abaixo:

Conceito	Descrição
Compr (básico)	MAPE < 2%
Compr (adv)	MAPE < 5%
Diâmetro	MAPE < 20%
Área Foliar	MAPE < 5%
Nro Folhas	MAPE < 10%

MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio)

$$\text{MAPE} = 100 \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{A_t - F_t}{A_t} \right|$$
, sendo A_t é o valor de referência e F_t é o valor calculado pelo algoritmo

Obs: Para cálculo do MAPE, considerar apenas as imagens de Eucalipto

Os valores abaixo são os resultados de referência para as imagens Eucalipto1 a 5
(vcs podem utilizá-los para testar o erro percentual absoluto médio)

Img	Altura Vert.	Compr Total	Diâmetro	Área	Nro Folhas
1	772	697	12	62484	11 ou 12
2	1179	961	19	217423	11, 12 ou 13
3	1107	1340	21	179931	11 ou 12
4	794	630	14	43952	13 ou 14
5	269	75	16	28524	4

PROJ. INTERMEDIÁRIO

Informação para
entrega



- **Data de entrega:** 28/04, às 16h00
- **Individual ou em duplas**
- **Enviar código Python ou LabVIEW**
(não esqueçam de enviar suas bibliotecas, caso estejam em arquivos separados)
(**não enviar as imagens**)